

02 ベクトルと座標変換

電験二種・電気数学 / 一次試験 理論（電磁気・電子理論）

1. このテーマで電験は何を問うか

力・電界・磁束密度をベクトルとして置き、必要方向の成分を取り出す、外積で向きを判定する、回転した量を固定座標から読み直す、といった操作を使う。中心操作は「成分化」「内積による射影」「外積」「座標軸の回転」の4つ。問題では最初に座標系と正方向を固定し、方向判定と符号確認を計算の最後へ回さない。

対応過去問: R8 一次理論 問1・問2 / R7 一次理論 問2・問7 / R1 一次理論 問5

2. 成分表示・基底・ベクトル合成

直交座標系の単位ベクトルを e_x, e_y, e_z とすると、ベクトル v は

$$v = v_x e_x + v_y e_y + v_z e_z$$

と表す。 v_x, v_y, v_z は数値である成分、 e_x, e_y, e_z は方向を表す基底。同じ基底で表したベクトルの加減算は各成分ごとに行う。

$$|v| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

$v \neq 0$ なら、方向だけを表す単位ベクトルは $e_v = v / |v|$ 。大きさと方向を分離すると、後の射影が扱いやすい。

3. 内積 - 必要成分を抜く道具

$$a \cdot b = |a||b| \cos(\theta) = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

単位ベクトル n 方向のスカラー成分は $a_n = a \cdot n$ 、その方向のベクトル成分は $a_{\text{parallel}} = (a \cdot n)n$ 。特に $a_x = a \cdot e_x$ 。中心向きの力や斜め方向の電界から、運動方向成分だけを取り出す問題に使う。 $\cos(\theta)$ は「一方の方向へどれだけ重なるか」という射影を表す。

4. 外積 - 大きさと向きを分ける

$$|a \times b| = |a||b| \sin(\theta)$$

右手直交系では $e_x \times e_y = e_z, e_y \times e_z = e_x, e_z \times e_x = e_y$ 。順序を逆にすると符号が反転する。成分式は

$$a \times b = (a_y b_z - a_z b_y)e_x + (a_z b_x - a_x b_z)e_y + (a_x b_y - a_y b_x)e_z$$

ローレンツ力 $F = q(v \times B)$ では、まず $v \times B$ の向きを決め、その後に q の符号を反映する。電子では $q = -e$ なので力は $v \times B$ と逆向き。大きさは $|F| = |q|vB \sin(\theta)$ 。 v と B が平行なら0、直交なら最大。

5. 回転対称性 - 消える成分と残る成分

円環電流などでは、180度離れた2点の微小ベクトルを組にする。横成分が逆向きなら $dB_{\text{perp}}(\phi + \pi) = -dB_{\text{perp}}(\phi)$ で相殺し、軸方向成分が同方向なら $dB_{\text{axis}}(\phi + \pi) = dB_{\text{axis}}(\phi)$ で加算する。「対になる点→各成分の符号→相殺成分を消す→残る成分だけ積分」の順で処理する。

6. 直交座標と半径方向・円周方向

xy 平面上の点 (x,y) では

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\mathbf{e}_r = (x/r)\mathbf{e}_x + (y/r)\mathbf{e}_y$$

+z 軸側から見て反時計回りを正の円周方向とすると

$$\mathbf{e}_\phi = -(y/r)\mathbf{e}_x + (x/r)\mathbf{e}_y$$

したがって $\mathbf{B} = B_\phi \mathbf{e}_\phi$ なら $B_x = -(y/r)B_\phi$, $B_y = (x/r)B_\phi$. x 軸上では $y=0$ で、 $x>0$ と $x<0$ により B_y の符号が反転する。大きさだけを計算して終わると符号変化を落とす。

7. 2次元回転変換

元の x,y 軸に対して theta だけ反時計回りに回転した x',y' 軸から、同じベクトルを読み直すと

$$x' = x \cos(\theta) + y \sin(\theta)$$

$$y' = -x \sin(\theta) + y \cos(\theta)$$

逆変換は角度 $-\theta$ に相当し、 $x = x' \cos(\theta) - y' \sin(\theta)$, $y = x' \sin(\theta) + y' \cos(\theta)$ 。

ベクトルそのものを回す操作と、座標軸を回して同じベクトルの成分を読み替える操作を混同しない。

8. $\cos(\theta)$ と回転コイル

単位ベクトル $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$ のなす角を θ とすれば $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = \cos(\theta)$ 。回転コイルで現れる

$$M = M_0 \cos(\theta)$$

は角度による方向の重なり、すなわち射影として読める。 $\theta=0$ 度で最大、 90 度で0、 180 度で符号反転。式の暗記だけでなく、角度変化に対する大きさ・符号を予測する。

9. 三相120度への幾何学的接続

等しい大きさ A の3ベクトルを 0 度, 120 度, 240 度に置く。

$$\mathbf{a}_1 = A \mathbf{e}_x$$

$$\mathbf{a}_2 = A(\cos 120^\circ \mathbf{e}_x + \sin 120^\circ \mathbf{e}_y)$$

$$\mathbf{a}_3 = A(\cos 240^\circ \mathbf{e}_x + \sin 240^\circ \mathbf{e}_y)$$

x 成分は $A - A/2 - A/2 = 0$ 、y 成分は $A \sqrt{3}/2 - A \sqrt{3}/2 = 0$ 。よって

$\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3 = 0$ 。本章では「120度回転したベクトルを成分で合成する」意味までとし、対称座標法の詳細へは進まない。

10. 標準解法

1) 座標系と正方向を固定する。2) $\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z$ の成分へ分ける。3)

特定方向成分なら内積、二方向から決まる力・場なら外積、座標軸の読み替えなら回転変換を選ぶ。4) 対称性があれば相殺成分を先に判定する。

5) 必要成分だけ計算する。6) 外積の順序、電荷の符号、回転方向を確認する。7) 単位と極端条件で検算する。

検算例: $\theta=0$ 度で射影最大 / $\mathbf{v}$ と $\mathbf{B}$ が平行ならローレンツ力 0 / 逆変換で元成分へ戻る。

3段階例題

基礎例題 - 内積で必要方向成分を取り出す

$F = 6e_x + 8e_y$ [N]、進行方向 $n = (3/5)e_x + (4/5)e_y$ のとき、進行方向成分を求める。

$F_n = F \cdot n = 6(3/5) + 8(4/5) = 10$ N

ベクトル成分なら $F_{\text{parallel}} = (F \cdot n)n = 10n = 6e_x + 8e_y$ [N]。この例では F 自体が n と同方向なので、全てが進行方向成分となる。

本試験標準例題 - 電子に働くローレンツ力

$v = 2.0 \times 10^6 e_x$ [m/s], $B = 0.20 e_z$ [T], $e = 1.60 \times 10^{-19}$ C。

$e_x \times e_z = -e_y$ なので $v \times B = -4.0 \times 10^5 e_y$ 。電子は $q=-e$ だから向きは反転し、 $+e_y$ 方向。

$|F| = (1.60 \times 10^{-19})(4.0 \times 10^5) = 6.4 \times 10^{-14}$ N

したがって $F = 6.4 \times 10^{-14} e_y$ [N]。右手則で得た $v \times B$ の向きをそのまま電子の力にしない。

複合・ひっかけ例題 - 円周方向ベクトルを回転座標へ

$P=(3a,4a)$ で $B=B_0 e_{\phi}$ 。 $+z$ 側から見た反時計回りを e_{ϕ} 正方向とする。 $r=5a$ より

$e_r = (3/5)e_x + (4/5)e_y, e_{\phi} = -(4/5)e_x + (3/5)e_y$

よって $B_x=-(4/5)B_0, B_y=(3/5)B_0$ 。 x' 軸を e_r に一致させると $\cos(\theta)=3/5, \sin(\theta)=4/5$ 。

$B'_x = B_x \cos(\theta) + B_y \sin(\theta) = 0$

$B'_y = -B_x \sin(\theta) + B_y \cos(\theta) = B_0$

円周方向ベクトルは半径方向と直交するため、半径方向を x' 軸に取れば x' 成分が0になる。これを検算に使う。

過去問要求事項との対応

過去問	教材内の対応
R8 一次理論 問1	成分表示 / 内積・射影 / 標準解法 / 基礎例題
R8 一次理論 問2	外積 / 回転対称性 / 標準解法
R7 一次理論 問2	内積・射影 / 回転変換 / $M=M_0 \cos(\theta)$
R7 一次理論 問7	外積・負電荷 / 標準解法 / 本試験標準例題
R1 一次理論 問5	直交座標と半径・円周方向 / 回転変換 / 複合例題

範囲管理

対称座標法そのものの詳細、Topic 11 の一般的な行列・線形連立方程式、SPECにない抽象ベクトル解析、未確認の新幹線実車値・設備値は扱わない。

公式・解法まとめ

成分表示: $v = v_x e_x + v_y e_y + v_z e_z$ / 射影: $a_n = a \cdot n$ / 外積: $|a \times b| = |a||b| \sin(\theta)$ / 円周方向: $e_{\phi} = -(y/r)e_x + (x/r)e_y$ / 回転座標: $x' = x \cos(\theta) + y \sin(\theta), y' = -x \sin(\theta) + y \cos(\theta)$ 。まず座標系を固定し、成分化してから演算を選び、最後に符号・単位・極端条件を検算する。